LYCEE SECONDAIRE Med ALI SFAX **PROFS : Mme : AMMAR.F ; Mr : JMAL.M**

DEVOIR DE SYNTHESE N° 1

Sciences physiques **Décembre 2016** **Durée : 3h** **Classes : 4ème M 1-2**

CHIMIE (7 points) 424_8

Exercice N°1(3,5 points): Document scientifique (Les facteurs cinétiques est la chimie industrielle)

La température du milieu réactionnel est l'un des facteurs cinétiques le plus souvent utilisé pour modifier la durée d'une réaction. Une élévation de la température du milieu trouve son application lorsque l'on veut accélérer ou parfois déclencher une transformation lente voire bloquée.

De nombreuses synthèses industrielles sont très lentes à température ambiante, une température élevée est donc nécessaire pour accélérer la réaction et ainsi répondre aux objectifs de rentabilité imposés par le monde de l'industrie. Pour augmenter la température, il est nécessaire d'apporter de l'énergie, elle aussi coûteuse.

On peut agir sur les concentrations initiales : cela n'aura pas de répercussions sur le coût de la transformation dans la mesure où les réactifs conduiront à la formation du produit recherché. Seulement, le catalyseur peut être moins couteux.

Ces quatre constats sont importants pour la chimie industrielle :

- La catalyse évite de chauffer les mélanges réactionnels : elle permet d'importantes économies en termes de coût énergétique, mais aussi elle évite les éventuelles dégradations de produits dues au chauffage (cela permet des réactions dans des conditions plus « douces »)
- La catalyse ne modifie pas l'état final de la réaction : le rendement est le même (il ne sera pas réduit)
- Le catalyseur étant régénéré en fin de réaction, de faibles quantités suffisent (ce qui est important en termes de coût) et, si le catalyseur n'est pas dans la même phase que le reste des réactifs, il est possible de le récupérer.

L'eau oxygénée subit la dismutation qui est une réaction très lente catalysée par l'enzyme catalase :

$2H_2O_2 \rightarrow O_2(g) + H_2O$

C'est un désinfectant qui peut, entre autres, être utilisé pour la désinfection des lentilles de contact : en effet, des dépôts de graisse et de protéines se forment et agissent ,les bulles de dioxygène formées ont une action « mécanique » sur les lentilles et permettent de décoller les impuretés qui peuvent endommager la lentille et l'œil.

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الغربي لداخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485

Questions :

1) Dans le texte on a cité les principaux facteurs cinétiques, les quels.
2) Donner un exemple qui confirme la phrase souligné. En déduire son catalyseur spécifique.
3)
   a) Pour quelles raison, la chimie industrielle exige l'utilisation des catalyseurs.
   b) Définir un catalyseur, dégager du texte un exemple de catalyseur.
   c) Pourquoi utilise – t – on l'eau oxygénée ?justifier.
4) Dans un litre de solution d'eau oxygénée on réalise séparément deux expériences, dans les conditions de température et de pression ou le volume molaire est : $V_M = 22,4$ L

Expérience1	Avec catalyseur	Température $T_1 = 25°C$	$n_0(H_2O_2)=0,1$mol
Expérience2	Avec catalyseur	Température $T_2 = 40°C$	$n_0(H_2O_2)=0,2$mol

Faire les calculs nécessaire et en justifiant la réponse, tracer sur un même graphe la courbe de variation du volume de dioxygène en fonction du temps ($V_{O_2} = f(t)$ pour les deux expériences.

Exercice N° 2 (3,5 points)

Expérience1 : On réalise un mélange formé par l'acide éthanoïque et l'éthanol, on effectue 10 prélèvements contenant chacun a mol d'acide et b mol d'alcool, contient chacun une goutte de solution H_2SO_4 (C = 0,5M)

A date t = 0, on plonge ces tubes dans un bain marie d'eau à 70°C.

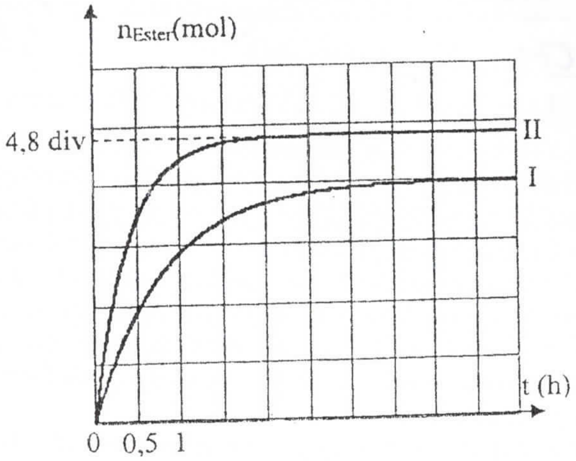
Expérience2 : On réalise un mélange formé par l'acide éthanoïque et l'éthanol, on effectue 10 prélèvements contenant chacun a mol d'acide et b' mol d'alcool.

A la même date t = 0, on plonge ces tubes dans un bain marie d'eau à 40°C.

A une date t bien précise, un prélèvement sorti de l'eau chaude au quel on ajoute de l'eau distillée quelques gouttes de phénol phtaléine et doser par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0,5 mol.L^{-1}$

425

1) Pour chacune des deux expériences, Ecrire le tableau d'avancement relatif à la réaction qui a évoluée spontanément dans le système : Acide carboxylique + alcool $\rightleftarrows$ ester + eau
2) Les résultats du dosage sont rassemblés dans les deux courbes qui traduisent la variation de nombre de moles de l'ester en fonction du temps : $n_{(E)} = f(t)$.
   a) Attribuer, en le justifiant, chacune des courbes (I) et (II) à l'expérience correspondante.
   b) Trouver une relation entre $n_{(E)f1}$ et $n_{(E)f2}$ lorsque la réaction atteint son état final respectivement dans l'expérience 1 et dans l'expérience 2.
   c) A quoi est due cette différence ? justifier.
   d) En déduire une comparaison entre b et b'.
3) Le tube n°10 dans l'expérience 1 est refroidi à t = 2 h puis dosé par un volume $V_{B1} = 2,4 mL$.
   Le tube n°10 dans l'expérience 2 est refroidi à t = 3 h puis dosé par un volume $V_{B2} = 4 mL$.
   a) Calculer le nombre de moles d'acide à l'état final $n(acide)_{f1}$ et $n(acide)_{f2}$.
   b) Déduire que : $a = 6.10^{-3}$ mol.
   c) Dans l'expérience 2, le pourcentage d'alcool estérifié a l'état final est P = 66,66%, déterminer la valeur de **b'**.
   d) Sachant que la constante d'équilibre du système est k = 4, calculer **b**.



مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الشرقي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485

PHYSIQUE (13 points)

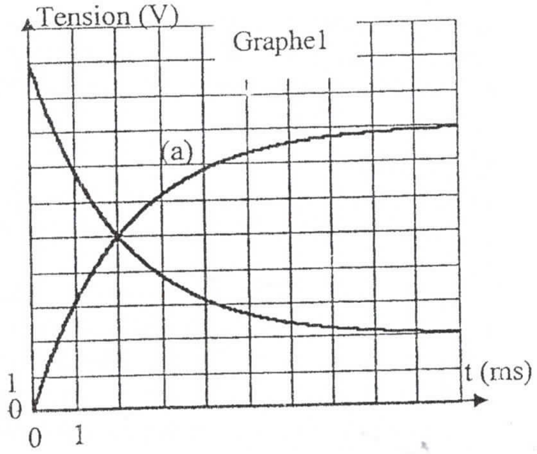
Exercice N° 1 (4,5 points)

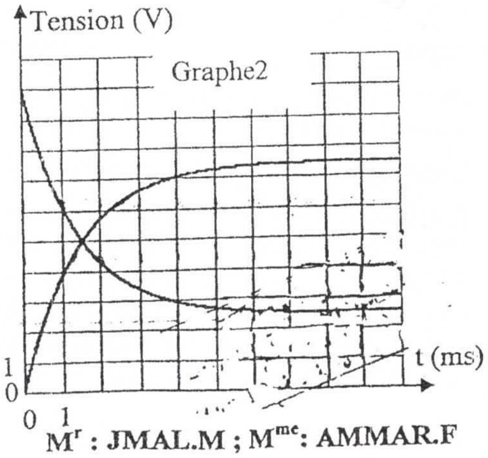
Un dipôle AB, formé par l'association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L = 0,1 H et de résistance r, est alimenté par un générateur idéal de tension de fem E. Un oscilloscope bi – courbes nous permet de visualiser :

- La tension u_R aux bornes du résistor (Voie 1).
- La tension u_B aux bornes de la bobine (Voie 2).

A t = 0, on ferme l'interrupteur K et on obtient l'oscillogramme suivant :

1) Schématiser le montage en indiquant le branchement de l'oscilloscope avec les réglages nécessaires pour visualiser u_R et u_B.





2)
   a) Montrer que l'équation différentielle reliant u_R à sa dérivée par rapport au temps est de la forme :
   $\frac{1}{\tau}u_R + \frac{du_R}{dt} = A$. Donner l'expression de τ et celle de A.

426

ifier que $u_R(t) = \frac{R.E}{R+r}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ est une solution de l'équation différentielle précédente.

En déduire que la courbe (a) représente la tension $u_R(t)$.

d) Nommer τ et déterminer sa valeur en utilisant l'expression de $u_R(t)$ et le graphe.

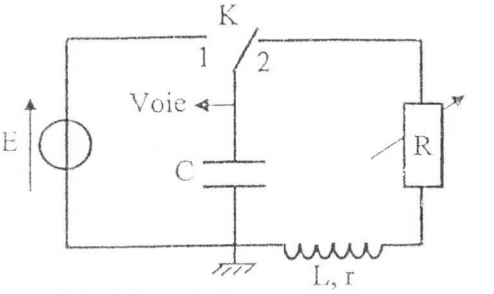
3) Déduire du graphe la valeur de E, celle de I_0 (intensité du courant en régime permanant), celle de r et celle de R.

4) On varie la valeur de L et celle de R. On obtient le graphe2

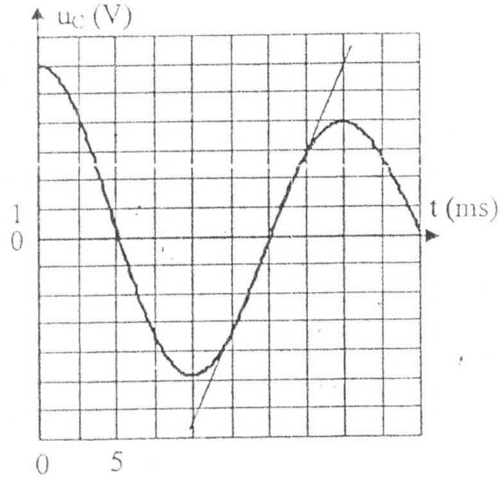
a) Dire, en le justifiant, si on a augmenté ou diminué la valeur de L et celle de R.

b) Déterminer la nouvelle valeur de L et celle de R.

Exercice N° 2 (4,5 points)



On considère le circuit du schéma suivant formé par : un générateur idéal de tension de fem E, un condensateur de capacité C = 1µF, une bobine d'inductance L = 0,1 H et de résistance r, un conducteur ohmique de résistance R réglable et un commutateur K. On ferme K sur la position 1 puis à l'origine des dates t = 0, on le bascule sur la position 2. Un oscilloscope nous permet de visualiser la tension u_C aux bornes du condensateur.



1) La décharge du condensateur est oscillante et le régime est pseudopériodique.

a) Expliquer.

b) Déterminer la valeur de pseudopériode T.

c) Déduire du graphe le signe et le sens de variation de l'intensité i du courant dans l'intervalle de temps [0 ; 5ms]

2)

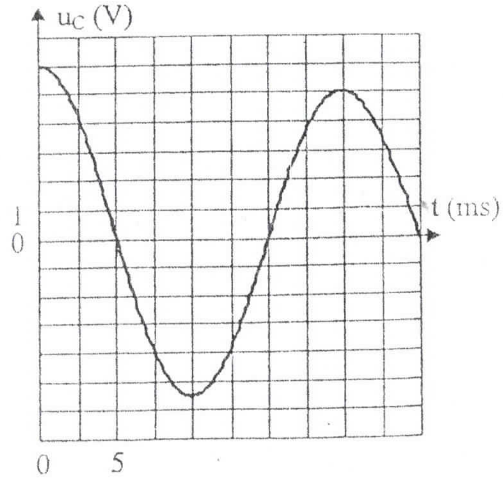
a) Etablir l'équation différentielle reliant la tension u_C, sa dérivée par rapport au temps et sa dérivée seconde par rapport au temps.

b) Montrer que l'énergie de l'oscillateur diminue au cours du temps et préciser, en le justifiant, la cause de cette diminution.

c) Calculer ΔE_C la variation de l'énergie électrostatique et celle de l'énergie magnétique ΔE_L entre t_1 = 15ms et t_2 = 20ms

d) Discuter la transformation d'énergie entre l'énergie magnétique E_L et l'énergie électrostatique E_C dans l'intervalle de temps [15 ; 20ms]. Déduire que cette transformation est non intégrale.

3) On refait l'expérience précédente en modifiant l'une des grandeurs R, L ou C. Le graphe devient :



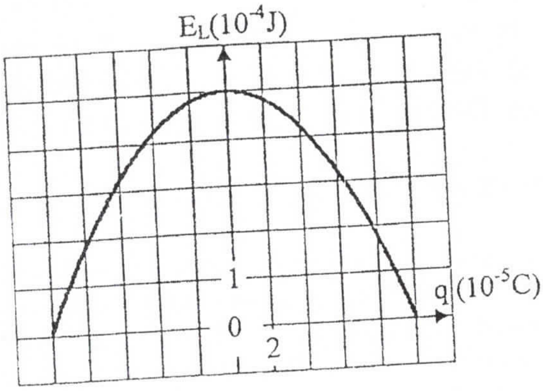
Laquelle des trois grandeurs qu'on a modifiée et dans quel sens ? Justifier.

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الغربي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.486

427

Exercice N° 3 (4 points)

Un condensateur initialement chargé de capacité C, se décharge dans une bobine d'inductance L = 0,1H de résistance interne nulle pour donner naissance à des oscillations électriques libres non amorties, la charge de l'une de ses armature est : $q(t) = Q_{max}.\sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ solution de l'équation différentielle : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$



1) Nommer et déterminer l'expression de ω_0.

2)
   a) Montrer que l'énergie électromagnétique $E_{LC} = E_{Cmax} = E_{Lmax}$ avec E_{Cmax} est l'énergie électrostatique maximale et E_{Lmax} est l'énergie magnétique maximale.
   b) Etablir l'expression de E_L en fonction de Q_{max} et q.
   c) On donne le graphe : $E_L = f(q)$. Déterminer la valeur de Q_{max} et celle de E_{LC}, en déduire celle de C.

3) Sachant qu'à la date $t_1 = 0,5\pi 10^{-3}$s la charge q est maximale, déterminer φ_q, en déduire la valeur de l'intensité du courant i à la date t_1.

Chimie

Exercice n°1

1/ Les principaux facteurs cinétiques cité dans le texte :
- la température du milieu réactionnel
- les concentrations initiales des réactif
- la présence de catalyseur

2/ c'est la réaction de l'estérification.

* le catalyseur spécifique est l'acide sulfurique

3/a/ la chimie exige l'utilisation de catalyseur pour quatre raison. Raison

* Il évite de chauffer le mélange réactionnel ⇒ économie en coût d'énergie

* Il évite la dégradation des produit due au chauffage

* Il ne modifie pas l'état final

* le catalyseur est régénéré en fin de réaction.

b/ C'est une entité chimique, utilisé en faible quantité, permet d'accélérer une réaction chimique sans être consommé par elle.

exp = Le catalase, car l'eau oxygénée est utilisé car il est un désinfectant et il subit une dismutation très lente.

4) A la fin de la R^ct.

$V(O_2) = n(O_2) \cdot V_M$

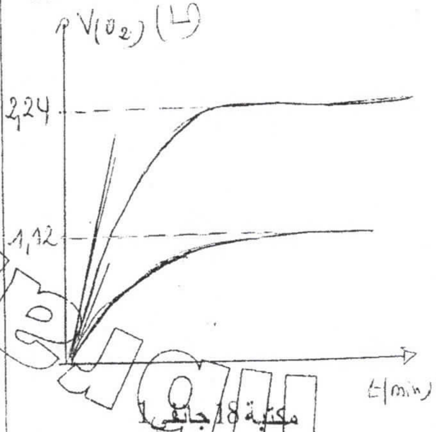
$= \frac{1}{2} n_0(H_2O_2) V_M$

Exp 1 . $V(O_2) = \frac{1}{2} \times 0,1 \times 22,4 = 1,12L$

Exp 2 . $V(O_2) = \frac{1}{2} \times 0,2 \times 22,4 = 2,24L$

Les deux expériences sont réalisées en présence de catalyseur et température différente tel que $T_{exp1} < T_{exp2}$

⇒ La R^ct est plus rapide dans l'exp 2.



(1)

Exercice n°2

1/ Mélange 1

Eq R^ct : Acide + Alcool ⇌ Este + eau					
Etat	AV	quantité de matière (mol)			
t=0	0	a	b	0	0
téq	x	a − x	b − x	x	x
tf	x_f	a − x_f	b − x_f	x_f	x_f

Mélange 2

Eq R^ct . Acide + alcool ⇌ Est + eau					
Etat	AV	qt de matière (mol)			
t=0	0	a	b'	0	0
téq	x	a − x	b − x	x	x
tf	x_f	a − x_f	b − x_f	x_f	x_f

2/a/ les deux expériences sont réalisées à des températures différentes tel $T_{exp1} > T_{exp2}$ d'autre part l'expérience 1 est réalisée en présence de catalyseur

On déduit que la R^ct dans l'expérience (1) est plus rapide que dans l'exp 2.

(0)

Le mélange correspond à courbe I atteint son état final dans un temps plus long que le mélange correspond à la courbe II

⇒ Dans le mélange II, la réaction est plus rapide.

On déduit alors que.

la courbe I ⟶ Expérience 2

la courbe II ⟶ Expérience 1.

b/ $n(E)_{f_1}$ ⟶ 4,8 division

$n(E)_{f_2}$ ⟶ 4 division

$\Rightarrow \frac{n(E)_{f_1}}{n(E)_{f_2}} = \frac{4,8}{4} = 1,2$

c/ Cette différence est due à la différence de la composition du mélange initiale. En effet l'avancement final dépend à la quantité de matière du réactif limitant et du réactif en excès.

d/ $n(E)_{f_1} > n(E)_{f_2}$

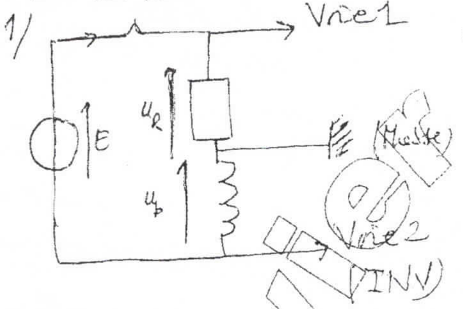
or les mélanges initiaux renferment la même quantité de matière de l'acide et quantité du matière d'alcool différente.

428

hysique

Exercice n°1 :

1/



2/a) D'apré la loi des maille

$E - u_R - u_B = 0$

$E = u_R + u_b = u_R + ri + L\frac{di}{dt}$

or $u_R = Ri \Rightarrow i = \frac{u_R}{R}$

d'où $E = u_R + r\frac{u_R}{R} + L\frac{d}{dt}\left(\frac{u_R}{R}\right)$

$= u_R\left(1+\frac{r}{R}\right) + \frac{L}{R}\frac{du_R}{dt}$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L}u_R = \frac{R}{L}E}$$

de la forme : $\frac{1}{\tau}u_R + \frac{du_R}{dt} = A$

avec $\begin{cases} A = \frac{RE}{L} \\ \tau = \frac{L}{R+r} \end{cases}$

b/ $u_R(t) = \frac{RE}{R+r}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

$\Rightarrow \frac{du_R}{dt} = +\frac{1}{\tau}\frac{RE}{R+r}e^{-t/\tau} = +\frac{RE}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}$

$+\frac{R}{L} - E_c^{-t/\tau}$

$\frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L}u_R = -\frac{R}{L}Ee^{-t/\tau} + \frac{1}{\tau}\frac{RE}{R+r}\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

$= +\frac{R}{L}Ee^{-t/\tau} + \frac{R}{L}E\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

$= \frac{R}{L}Ee^{-t/\tau} + \frac{R}{L}E - \frac{R}{L}e^{-t/\tau}$

$= \frac{R}{L}E$

d'où $u_R(t) = \frac{R}{R+r}E\left(1-e^{-t/\tau}\right)$ est solution de l'equation diff.

c/ à $t = 0$

$u_R = \frac{RE}{R+r}\underbrace{\left(1-e^{0}\right)}_{=0} = 0$

la Tension representée par courbe (a) admet une valeur initiale nulle alors l'autre une valeur initiale non nulle.

$\Rightarrow$ Courbe (a) represente la tension u_R

d) τ : constante de temps du dipôl RL.

pour $t = \tau$; $u_R = \frac{R}{R+r}E\left(1-e^{-1}\right)$

$\Rightarrow u_R = U_{Rmax} \cdot 0{,}63$

d'aprés la courbe $U_{Rmax} = 8V$

$\Rightarrow u_R(t=\tau) = 8 \times 0{,}63 \simeq 5V$

d'aprés la graphe

$\tau = 2\ ms$

3/ * valeur E

à $t = 0$ $u_R + u_B$; $u_R = 0 \Rightarrow E = u_B(t=0)$

d'aprés la courbe (b)

$\boxed{E = 10}$

* valeur R

$U_{Rmax} = \frac{RE}{R+r}$

or $\tau = \frac{L}{R+r} \Rightarrow R+r = \frac{L}{\tau}$

$\Rightarrow U_{Rmax} = \frac{RE.\tau}{L}$

$\Rightarrow R = \frac{L\ U_{Rmax}}{E.\tau}$

$= \frac{0{,}1 \times 8}{10 \times 2.10^{-3}}$

$\boxed{R = 40\ \Omega}$

* valeur I_0

$I_0 = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{8}{40} = 0{,}2A$

* valeur r

$\tau = \frac{L}{R+r} \Rightarrow R+r = \frac{L}{\tau}$

$\Rightarrow r = \frac{L}{\tau} - R = \frac{0{,}1}{2.10^{-3}} - 40$

$\boxed{r = 10\ \Omega}$

en régime permanent : $\frac{di}{dt} = 0$

$u_b = rI_p \Rightarrow r = \frac{U_b}{I_0}$ ...

d'aprés la courbe (b) $U_b = 2V$

$\boxed{r = \frac{2}{0{,}2} = 10\ \Omega}$

4) a/ * $U_{Rmax} = \frac{RE}{R+r} = \frac{E}{1+\frac{r}{R}}$

on remarque que U_{Rm} diminue

$\Rightarrow \left(1+\frac{r}{R}\right)$ augmente

$\Rightarrow \frac{r}{R}$ augmente

R a diminuée

* $\tau' = \frac{L'}{R'+r}$

On constate que la constante de temps a diminuée

la ressistance totale du circuit a diminuée

donc il faut que l'inductance diminue pour que τ soit diminué.

429

b/ $U_{Rmax} = \frac{E}{1+\frac{r}{R'}} \Rightarrow 1+\frac{r}{R'} = \frac{E}{U_R}$

$\frac{r}{R'} = \frac{E}{U_R} - 1$

$R' = \frac{r}{\frac{E}{U_R}-1} = \frac{10}{\frac{10}{7{,}5}-1}$

$\boxed{R' = 30\ \Omega}$

Valeur L

$\tau' = \frac{L'}{R'+r} \Rightarrow L' = (R'+r)\tau'$

d'après le graphe : $\tau' = 1{,}5 ms$

d'où $L' = 40 \times 1{,}5.10^{-3}$

$\boxed{L' = 0{,}06 H}$

Exercice n°2

1/a) la tension ~~uc~~ entre les bornes du condensateur oscille et varie alternativement ⇒ la décharge est oscillante

+ l'amplitude de tension diminue dans des intervalles de temps égaux et successifs

⇒ C'est le régime pseudopériodique

b/ $T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

$= 2\pi\sqrt{0{,}1 \times 10^{-6}}$

$= 2.10^{-3} s = 2 ms$

c/ dans $[0, 5ms]$ u_C est positive et décroissante

$\Rightarrow \frac{du_C}{dt} < 0 \Rightarrow C\frac{du_C}{dt} < 0$

$\Rightarrow i < 0$

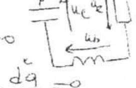
⇒ le courant circule dans le sens opposé au sens choisi

à $t = 0$; $i = 0$

et $[0, 5ms]$ $|i| \nearrow \Rightarrow \left|\frac{di}{dt}\right| > 0$

⇒ i [illegible] est négative et décroissante.

2/a/ d'après la loi des mailles



$u_C + u_R + u_B = 0$

$u_C + Ri + ri + L\frac{di}{dt} = 0$

$u_C + (R+r)\frac{dq}{dt} + L\frac{d^2q}{dt^2} = 0$

$u_C + (R+r)\frac{d}{dt}(Cu_C) + L\frac{d^2}{dt^2}(Cu_C) = 0$

$u_C + (R+r)C\frac{du_C}{dt} + LC\frac{d^2u_C}{dt^2} = 0$

$\Rightarrow \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R+r}{L}\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC}u_C = 0$

b/ $E = E_C + E_L = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2$

$\frac{dE}{dt} = Cu_C\frac{du_C}{dt} + Li\frac{di}{dt}$

$= C\frac{du_C}{dt}\underbrace{\left(u_C + L\frac{di}{dt}\right)}_{= -(R+r)i}$

$\boxed{\frac{dE}{dt} = -(R+r)i^2 < 0}$

L'énergie de l'oscillateur diminue au cours du temps. Cette diminution est due à la perte d'énergie en chaleur par effet Joule.

c/ $\Delta E_C = E_{C_2} - E_{C_1} = \frac{1}{2}C(u_{C_2}^2 - u_{C_1}^2)$

$t_1 = 15 ms$; $u_{C_1} = 0$

$t_2 = 20 ms$; $u_{C_2} = 4V$

$\Rightarrow \Delta E_C = \frac{1}{2}10^{-6}(4^2 - 0) = 8.10^{-6} J$

$\Delta E_L = E_{L_2} - E_{L_1} = \frac{1}{2}L(i_2^2 - i_1^2)$

à $t_2 = 20 ms$ $i_2 = 0$

$t_1 = 15 ms$ $i_1 = C\frac{du_C}{dt} = Ca$

a = pente de la tangente à la courbe u_C

$i = C\frac{\Delta u_C}{\Delta t} = 10^{-6}\frac{6 - 0}{20.10^{-3} - 15.10^{-3}}$

$i = 1{,}2.10^{-3} A$

d'où $\Delta E_L = \frac{1}{2} \times 0{,}1\left(0 - (1{,}2.10^{-3})^2\right)$ $(1{,}2.10^{-3})$

$= -7{,}2.10^{-8} J$

d/ $\left.\begin{array}{l}|\Delta E_C| \neq |\Delta E_L| \\ \Delta E_C > 0 \text{ et } \Delta E_L < 0\end{array}\right\} \Rightarrow$

⇒ dans $[15ms, 20ms]$ l'énergie magnétique diminue et l'énergie électrostatique augmente

⇒ L'énergie magnétique se transforme en énergie électrostatique

mais cette transformation n'est pas intégrale.

3/ La pseudo période ne varie pas donc les valeurs de l'inductance L et capacité C n'ont pas varié.

⇒ Il y a variation de la résistance R

La diminution de l'amplitude de la tension u_C pendant une pseudopériode est plus faible ⇒ L'énergie perdue en chaleur pendant une oscillation est plus faible ⇒ la résistance R a diminuée

4/30

Exercice n°3

1/a ω_0 = pulsation propre de l'oscillateur (L,C)

+ Expression de ω_0

$q(t) = Q_m\sin(\omega_0 t + \varphi_q)$

$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \omega_0 Q_m\cos(\omega_0 t + \varphi_q)$

$\Rightarrow \frac{d^2q}{dt^2} = -\omega_0^2 Q_m\sin(\omega_0 t + \varphi_q)$

$= -\omega_0^2 q$

$\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0$ 431

$\Rightarrow -\omega_0^2q+\frac{1}{LC}q=0$

$\Rightarrow q(-\omega_0^2+\frac{1}{LC})=0$

$\Rightarrow -\omega_0^2+\frac{1}{LC}=0 \Rightarrow \omega_0^2=\frac{1}{LC}$

d'ou $\boxed{\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}}$

2/a/ $E=E_c+E_L=\frac{1}{2C}q^2+\frac{1}{2}Li^2$

$\frac{dE}{dt}=\frac{1}{C}q\frac{dq}{dt}+Li\frac{di}{dt}$

$=i(\frac{q}{C}+L\frac{di}{dt})$

$=i(\frac{q}{C}+L\frac{d^2q}{dt^2})$

$\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0 \Rightarrow L\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{q}{C}=0$

d'ou $\frac{dE}{dt}=0$

Energie électromagnetique est constante.

$\frac{dE}{dt}=\frac{dE_c}{dt}+\frac{dE_L}{dt}=0$

$\Rightarrow \frac{dE_c}{dt}=-\frac{dE_L}{dt}$

E_c et E_L varient en sens opposée

lorsque E_c est maximale $E_c=E_{cmax}$

alors E_L est minimale $(E_L=0)$

et vis-vers-ça

[illegible] $E=E_{cmax}=E_{Lmax}$

b/ $E=E_C+E_L=E_{cmax}$

$\Rightarrow E_L=E_{cmax}-E_C$

$\boxed{E_L=\frac{1}{2C}Q_m^2-\frac{1}{2C}q^2}$

c/ $q=Q_{max}$ ou $E_L=0$

d'après la courbe $Q_m=10.10^{-5}C$
$=10^{-4}C$

valeur C

$E_{cmax}=E_{Lmax}=\frac{1}{2C}Q_m^2$

$C=\frac{Q_m^2}{2E_{Lmax}}$

d'après la courbe

$E_{Lmax}=5.10^{-4}J$

d'ou $\boxed{C=\frac{(10^{-4})^2}{2\times5.10^{-4}}=10^{-5}F}$

3/ $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{0,1\times10^{-5}}}=10^3 rad.s^{-1}$

$t_1=0,5\pi.10^{-3}s$; $q=Q_m\sin(10^3\times0,5\pi.10^{-3}+\varphi_q)=Q_{max}$

$\Rightarrow \sin(0,5\pi+\varphi_q)=1$

$\Rightarrow 0,5\pi+\varphi_q=\pi/2 \Rightarrow \boxed{\varphi_q=0 rad}$

$i(t)=\frac{dq}{dt}=\omega_0Q_m\cos(\omega_0t+\varphi_q)$

$t=t_1$

$i_1=\omega_0Q_m\cos(\underbrace{10^3\times0,5\pi10^{-3}}_{\pi/2})=0$

d'ou $\boxed{i_1=0A}$

Chimie (suite d'ex n°2)

1) La quantité d'ester formé à l'équilibre augmente avec la quantité de matière d'alcool

d'ou $b'>b$

3/a/ $n(ac)_{f_1}=C_BV_{B_1}=0,5\times2,4.10^{-3}$
$=1,2.10^{-3}mol$

$n(ac)_{f_2}=C_BV_{B_2}=0,5\times4.10^{-3}$
$=2.10^{-3}mol$

b/ dans le melange 1

$n(ac)_{f_1}=a-x_f=a-n(E)_{f_1}$

$\Rightarrow n(E)_{f_1}=a-n(ac)_{f_1}$
$=a-1,2.10^{-3}$

de même dans le mélange 2

$n(E)_{f_2}=a-2.10^{-3}$

$\frac{n(E)_{f_1}}{n(E)_{f_2}}=\frac{a-1,2.10^{-3}}{a-2.10^{-3}}=1,2$

$\Rightarrow 1,2(a-2.10^{-3})=a-1,2.10^{-3}$

$\Rightarrow 1,2a-2,4.10^{-3}=a-1,2.10^{-3}$

$\Rightarrow 0,2a=1,2.10^{-3}$

$\Rightarrow a=\frac{1,2.10^{-3}}{0,2}$

$=6.10^{-3}mol$

c/ $n(al)_{estérifié}=66,66\%.n_0(al)$

$\Rightarrow n(E)_{f_2}=\frac{66,66}{100}.b'$

$\Rightarrow a-2.10^{-4}=\frac{66,66}{100}.b'$

$\Rightarrow b'=\frac{100}{66,66}(a-2.10^{-3})$

$=\frac{100}{66,66}(6.10^{-3}-2.10^{-3})$

$\boxed{b'=6.10^{-3}mol}$

d/ $K=\frac{[est].[eau]}{[ac][al]}=\frac{n(E).n(eau)}{n(ac).n(al)}$

$=\frac{x_f^2}{(a-x_f)(b-x_f)}$

$b-x_f=\frac{x_f^2}{K(a-x_f)}$

$b=x_f+\frac{x_f^2}{K(a-x_f)}$

AN

$x_f=n(E)_{f_1}=a-1,2.10^{-3}=4,8.10^{-3}mol$

$b=4,8.10^{-3}+\frac{(4,8.10^{-3})^2}{4\times1,2.10^{-3}}$

$\boxed{b=9,6.10^{-3}mol}$

Sfax librairie 18 janvier